

쉽표(Swimpyo)

AI 기반 교사 업무·감정 부담 조기경보 시스템

학교 환경의 구조적 위험을 데이터로 먼저 읽다

제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회 출품작

- 팀명: 쉽표(Swimpyo)
- 대상 지역: 경기도교육청 산하 초·중·고

[이미지: 표지 비주얼 — 앞사귀(쉽표) 로고와 위험도 게이지. "사후 대응에서 선제 예측으로" 슬로건]

활용 교육 공공데이터 및 라이선스

학교알리미(school.go.kr) 공시 6종을 (학교코드, 연도) 기준으로 패넬 조인 (조인율 100%, 약 9,400 학교×연도). 공공누리 제1유형으로 자유 활용 가능.

#	데이터셋명	출처 / 제공기관	기간	라이선스
1	직위별 교원 현황	학교알리미 / 교육부·KERIS	2022~2025	공공누리 제1유형
2	수업일수 및 수업시수 현황	학교알리미 / 교육부·KERIS	2022~2025	공공누리 제1유형
3	학년별 학급별 학생수	학교알리미 / 교육부·KERIS	2022~2025	공공누리 제1유형
4	학생·학부모 상담현황	학교알리미 / 교육부·KERIS	2022~2025	공공누리 제1유형
5	동아리 활동현황	학교알리미 / 교육부·KERIS	2022~2025	공공누리 제1유형
6	학교기본정보	학교알리미 / 교육부·KERIS	스냅샷	공공누리 제1유형

개인정보 처리: 교사 셀프체크는 로그인·개인정보 입력 없이 동작 → PII 0건 수집·저장

대회 제출 규정: 본 제안서·시연 화면에서는 학교명·지역명을 비공개 처리

문제 인식 — 교사 번아웃, 사후 대응의 한계

[이미지: 좌측 교원 휴직 추이 막대그래프, 우측 "번아웃 → 휴직 → 상담" 사후 대응 흐름도]

현 지원 체계는 **사후 대응**에 머물러 있음

- 번아웃 → 휴직 → 상담의 일방향. 위기 발생 후에야 자원 투입
- 교사 개인의 **심리적 진입장벽** (낙인 우려, 자기 노출 부담)
- 교육청·지원센터는 "어느 학교가 위험한가" 판단할 데이터 근거 부족

데이터 기반 **선제 예측 체계**는 사실상 전무

휴직률·이직률 같은 결과 지표는 사후 집계만 가능. 학교 단위 **구조적 위험 요인**을 통합 분석한 지수는 공공·민간 어디에도 없음.

제안 — 학교 '환경'의 구조적 위험을 먼저 읽는 AI

[이미지: 9,400개 학교가 회색 점에서 녹/황/적 3색으로 분류되는 모습, 매개로 LightGBM+SHAP]

핵심 아이디어

학교알리미 공시 6종에서 도출한 15개 구조적 지표를 LightGBM으로 학습 → TBRI 점수(0~100) + SHAP 위험 요인 Top-N 함께 제시

차별점 3가지

1. 학교 단위 구조 분석 — 개인이 아니라 환경을 진단. 셀프체크는 개인정보 입력 자체가 없음
2. 설명가능 AI(SHAP) — "왜 위험한가"를 요인별 기여도로 분해
3. What-if 시뮬레이션 — "기간제 2명 배치 시 TBRI는?" 조건부 예측

사후 대응을 대체하는 게 아니라, 선제 예측 레이어를 추가합니다.

서비스 개요 (1/2) — 관리자 대시보드

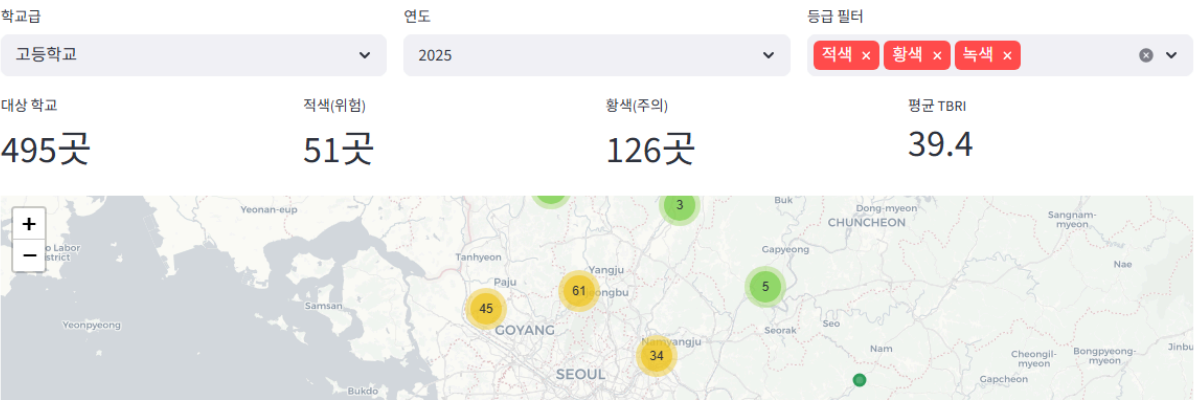
대상: 교육청 교원복지 담당자 · 교원치유지원센터

관리자 대시보드

전국 위험 지도 학교별 리포트 What-if 시뮬레이터

전국 위험 지도 — 경기도 학교 TBRI

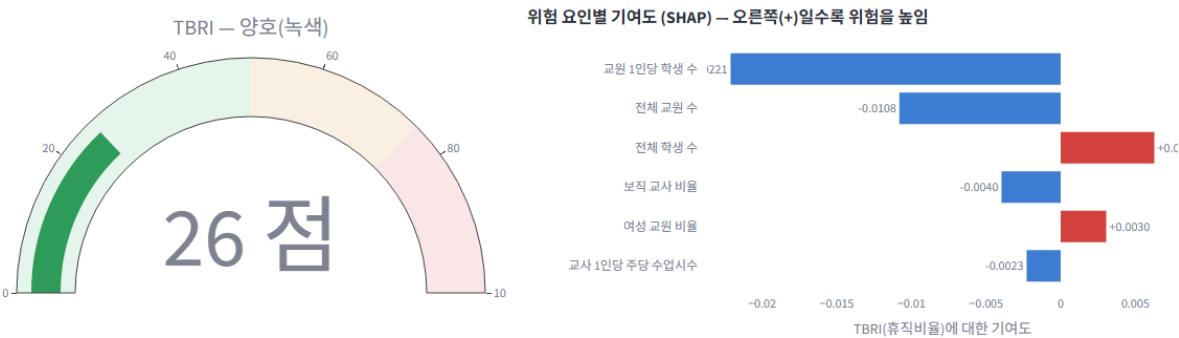
학교 위치는 공식 위험도 기반이며, 화면 라벨은 모두 익명 처리되었습니다.



기능	설명
A1. 전국 위험 지도	시군구별 학교를 등급 색(■ / ■ / ■)으로 표시 + 체크박스 등급 필터
A2. 학교별 TBRI 리포트	게이지·SHAP 차트·동일 학교급 백분위
A3. What-if 시뮬레이터	조건 조정 → 1초 이내 TBRI 변화 반영
A4. 지원 자원 매칭	SHAP 위험 요인 기반 룰 매핑 자동 추천

서비스 개요 (2/2) — 셀프체크 + 모델·데이터 정보

대상: 교사 개인(셀프체크) · 심사위원·도입 의사결정자(모델 투명성)



기능	설명
B1. 5개 항목 간편 입력	약 30초, 미입력은 학교급 중앙값 자동 채움
B2. TBRI 결과 + SHAP	게이지 + 위험 요인 시각화 + 맞춤 지원 안내
B3. 익명성 원칙	DB 미사용 → PII 영구 저장 0건 구조 보장
C. 모델·데이터 정보 페이지	학습 데이터·TBRI 정의·15개 피쳐·R ² /MAE/AUC 해석·전처리 6단계 공개

AI 활용 과정 (1/3) — pandas 전처리

[이미지: ETL 파이프라인 — 6종 CSV → pandas 전처리(조인·파생·이상치·결측·인코딩) → features 데이터프레임]

6종 CSV → 학교×연도 패널 (전처리 6단계)

단계	처리 내용
1. 로드	UTF-8-sig CSV를 glob 로 카테고리별 수집
2. 조인	정보공시 학교코드 × 연도 LEFT JOIN
3. 파생변수	휴직·기간제·보직·여교원 비율 등 13종 비율 피쳐
4. 이상치 제거	비정상 비율(>1)·타깃 결측 행 제거 → 약 9,400 표본
5. 결측 대체	학교급별 중앙값으로 대체 (이상치에 둔감)
6. 인코딩	학교급·설립구분을 정수 인코딩, 8:2 분할

@st.cache_data 로 전처리 결과 캐싱 — 재실행 시 즉시 반환

AI 활용 과정 (2/3) — LightGBM 추론

[이미지: 모델 흐름도 — features → LightGBM 학습 → 예측 휴직비율 → 백분위 환산 → TBRI 점수 → 3단계 등급]

모델 선택 — LightGBM (ADR-005)

- **메모리 효율**: XGBoost 대비 30~40% 절감 → 무료 호스팅 적합
- **빠른 추론**: 단일 200ms 이내, What-if 1초 이내
- SHAP TreeExplainer 공식 지원

학습 구성 · 성능

항목	값 / 해석
타겟	휴직비율 (회귀)
입력 피처	15개 (수업시수·학급당학생수·기간제비율 등)
하이퍼파라미터	<code>n_estimators=400, lr=0.05, num_leaves=31</code>
R^2 (결정계수)	≈ 0.51 — 휴직비율 변동의 약 51% 설명
MAE	약 0.013 — 평균 약 1.3%p 오차
AUC (상위 25% 고위험)	≈ 0.86 — 고위험 학교 식별력 우수

AI 활용 과정 (3/3) — SHAP 설명가능 AI

[이미지: SHAP 주요 변수 분석 차트 — 모델이 도출한 교원 번아웃 영향 요인 3가지(수업시수·학급당학생수·기간제비율)를 가로 막대로 표시. 양수(빨강)=위험 증가, 음수(파랑)=위험 감소]

왜 SHAP인가 — "예측"에서 "설명"으로

출력	의미
SHAP 값 (+)	해당 요인이 TBRI를 높이는 기여
SHAP 값 (-)	해당 요인이 TBRI를 낮추는 기여
상위 N개	절대값 기준 영향력 큰 요인 (개입 우선순위)

룰 기반 지원 자원 매칭

SHAP 상위 위험 요인을 키로 사전 정의 룰에서 지원 프로그램 추천.

LLM 없이 룰 기반 동작 (ADR-003) → 외부 API 장애·비용·PII 리스크에서 자유로움

예) "수업시수 위험" → "수업시수 재배분·기간제 배치 우선순위 상향"

시스템 아키텍처 — 모듈러 모놀리스

[이미지: Module 뷰 다이어그램 — UI(admin/teacher/info) → Service(support_matcher) → Domain(model) → Common. ETL은 산출물 파일로 분리]

핵심 결정 (ADR 요약)

ADR	결정
ADR-001	모듈러 모놀리스 — 2주 MVP·팀 2명·무료 호스팅 충족
ADR-003	LLM 미사용, 룰 기반 지원 매칭 — 가용성·비용·PII 리스크 일괄 해소
ADR-004	DB 미사용 + 세션 휘발 → PII 0건 구조 보장
ADR-005	LightGBM (메모리 효율 + SHAP 지원)
ADR-006	데이터 갱신 = 산출물 파일 커밋 + 자동 재배포

ATAM 검증 결과 (P0 품질속성)

-  **가용성** — LLM 의존 제거로 SPOF 추가 완화, 모듈 격리
-  **보안** — 셀프체크 PII 0건, DB 미사용, HTTPS 강제
-  **사용편의성** — 셀프체크 30초·5단계 이내

프로토타입 구현 결과

[이미지: 좌측 관리자 대시보드(위험 지도+TOP 15), 중앙 셀프체크 결과(TBRI+SHAP+맞춤 안내), 우측 모델·데이터 정보 페이지(피쳐·지표 해석)]

구현 현황 (`app.py` 단일 파일, 766줄)

영역	상태
ETL · 전처리 · 캐싱 (<code>@st.cache_data</code>)	✅ 완료
LightGBM 학습 + 평가 ($R^2 \approx 0.51$, $AUC \approx 0.86$)	✅ 완료
SHAP TreeExplainer + 시각화	✅ 완료
관리자 대시보드 A1~A4 (체크박스 등급 필터)	✅ 완료
교사 셀프체크 B1~B3	✅ 완료
모델·데이터 정보 페이지 (신규)	✅ 완료
사이드바 아이콘 메뉴 (<code>streamlit-option-menu</code>)	✅ 완료

시연 시나리오

| 위험 지도 → 적색 학교 SHAP 분석 → What-if 시뮬레이션 → 셀프체크 익명 진단 → 모델·데이터 정보로 모델 작동 원리 검증

기대 효과 (1/2) — 정책·운영 측면

[이미지: 기존(휴직 신청 기반 사후 대응) vs 심표 도입 후(TBRI 등급 기반 선제 자원 배분) 비교]

교육청 · 지원센터 입장

효과	변화
선제 개입	휴직 신청 전, 위험도 상위 학교에 자원 선제 배치
자원 배분 근거	SHAP 기반 객관적 근거 → 의회·감사 대응 강화
정책 시뮬레이션	What-if로 정책 효과 사전 평가
수요 예측	지역별 위험 분포로 상담·치유 프로그램 수요 산정
모델 투명성	학습 데이터·지표·전처리 공개 → 도입 의사결정자의 신뢰 확보

정량적 가설

- 적색 학교에 자원 70% 집중 → 휴직률 감소 모니터링 가능
- What-if 자체가 정책 기획 의사결정 사이클을 단축

기대 효과 (2/2) — 교사 개인 측면

[이미지: 교사가 휴대폰으로 익명 접속 → 30초 셀프체크 → 맞춤 안내 → 전문 채널 연결 흐름]

교사 개인 입장

효과	변화
낙인 없는 자기 인식	TBRI는 <i>환경</i> 진단, 입력 자체에 개인정보 없음
진입장벽 제거	로그인·가입 없이 30초 내 진단
맞춤 지원 안내	우리 학교 위험 요인에 맞는 전문 채널 안내
자기 효능감	"내 문제"가 아니라 "구조적 문제"로 재맥락화

확장 가능성 (Phase 2 이후)

- 시도교육청별 멀티테넌트 분리 운영
- NEIS·교원능력개발평가 연동
- 시계열 예측 (향후 1년 위험도 변화) · 챗봇 RAG 도입

생성형 AI 활용 정보

본 출품작의 기획·아키텍처 설계·코드 구현 전 과정에 생성형 AI를 활용했습니다.

활용 도구

도구	모델	용도
Claude Code (Anthropic)	Claude Opus 4.7 (1M context)	ACAD 아키텍처 설계 5단계 · Streamlit 코드 · 제안서 · 화면 자동 캡처(Playwright)

입력값 → 산출물

입력값	산출물
대회 공고·역대 수상작 184건 분석	ACAD 설계 5종 (docs/acad/*.md)
기획안 문서 3종	Streamlit 프로토타입 (app.py , 766줄)
ACAD 지침서 (SKILL.md)	제안서 v2 (proposal-draft2.md)
학교알리미 공시 CSV (6종×4개년)	발표 자료 v2 (presentation_v2.md)

AI 활용 원칙

- 아키텍처 결정·트레이드오프는 모두 ADR로 기록 (추적 가능)
- AI 출력은 인간 아키텍트가 ACAD 체크포인트에서 명시적으로 확정

감사합니다

쉽표(Swimpyo) — AI 기반 교사 업무·감정 부담 조기경보 시스템

Q & A

- 출품 분야: 제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회
- 대상 지역(MVP): 경기도교육청 산하 초·중·고
- 기술 스택: Python · Streamlit · LightGBM · SHAP · Folium · Plotly · streamlit-option-menu
- 데이터: 학교알리미 공시 6종 (공공누리 제1유형)

시스템은 교사 개인의 **신원·식별 정보를 입력받지 않으며**,
셀프체크 입력값은 응답 직후 휘발되어 어떠한 DB에도 저장되지 않습니다.

[이미지: 마무리 비주얼 — "함께 잠시 쉽표를" 슬로건 + 앞사귀 로고]